21강. 파일 입출력

- 파일 입출력

21-1. File / Files 클래스

➢ java.io패키지와 java.nio.file 패키지는 파일과 디렉토리 정보를 가지고 있는 File과 Files 클래스를 제공한다.

● **File 클래스**

```
File file = new File("경로");
```

- 경로 구분자 : 윈도우(₩₩ 또는 /), 맥OS 및 리눅스(/)
- 윈도우 File 객체 생성 코드

```
File file = new File("C:/Temp/file.txt");
File file = new File("C:₩₩Temp₩₩file.txt");
```

- File 객체를 생성했다고 파일이나 디렉토리가 생성되지 않는다. 그리고 해당 경로에 실제 파일이나 디렉토리가 없더라도 예외가 발생하지 않는다.
- 파일의 존재 유무 확인

```
boolean isExist = file.exists();  // 파일이나 디렉토리가 존재하면 true 리턴
```

21-1. File / Files 클래스

- exists() 메서드가 false이면 파일이나 폴더 생성 가능하다.

리턴 타입	메서드	설명
boolean	createNewFile()	새로운 파일을 생성
boolean	mkdir()	새로운 디렉토리를 생성
boolean	mkdirs()	경로상에 없는 모든 디렉토리를 생성

- exists() 메서드가 true이면 사용 가능한 메서드

리턴 타입	메서드	설명
boolean	delete()	파일 또는 디렉토리 삭제
boolean	canExecute()	실행할 수 있는 파일인지 여부
boolean	canRead()	읽을 수 있는 파일인지 여부
boolean	canWrite()	수정 및 저장할 수 있는 파일인지 여부
String	getName()	파일의 이름을 리턴
String	getParent()	부모 디렉토리를 리턴
File	getParentFile()	부모 디렉토리를 File 객체로 생성 후 리턴

21-1. File / Files 클래스

- exists() 메서드가 true이면 사용 가능한 메서드

리턴 타입	메서드	설명
String	getPath()	전체 경로를 리턴
boolean	isDirectory()	디렉토리인지 여부
boolean	isFile()	파일인지 여부
boolean	isHidden()	숨김 파일인지 여부
long	lastModified()	마지막 수정 날짜 및 시간 리턴
long	length()	파일 크기 리턴
String[]	list()	디렉토리내의 파일 및 서브 디렉토리 목록 전부를 String 배열로 리턴
String[]	list(FileNameFilter filter)	디렉토리내의 파일 및 서브 디렉토리 목록 중 FileNameFilter에 맞는 것만 String 배열로 리턴
File[]	listFiles()	디렉토리내의 파일 및 서브 디렉토리 목록 전부를 File 배열로 리턴
File[]	listFiles(FileNameFilter filter)	디렉토리내의 파일 및 서브 디렉토리 목록 중 FileNameFilter에 맞는 것만 File 배열로 리턴

21-1. File / Files 클래스

- **Files 클래스**
  - Files 클래스는 정적 메서드로 구성되어 있어 클래스로 호출 가능
  - Files 클래스의 정적 메서드 대표 기능별 정리

기능	관련 메서드
복사	copy
생성	createDirectories, createDirectory, createFile, createLink
이동	move
삭제	delete, deleteIfExists
존재, 검색	exists, notExists, find
속성	getLastModifiedTime, getOwner, isDirectory, isExcutable, isHidden, isReadable, isWritable, size, setAttribute, setLastModifiedTime, setOwner
디렉토리 탐색	list, newDitectoryStream
데이터 입출력	newInputStream, newOuputStream, newBufferedReader, newBufferedWriter, lines, readString, write, writeString

21-1. File / Files 클래스

- Files 클래스의 정적 메서드는 매개 값으로 Path 객체를 받는다. Path 객체는 파일이나 디렉토리 검색을 위한 Path정보를 가지고 있다.

```
Path path = Path.of("/home/user/file.txt");
```

➢ 파일 읽기

```
Path path = Path.of("data/test.txt");
String content = Files.readString(path);
```

➢ 파일 쓰기

```
Files.writeString(path, "홍길동");
```

➢ 파일 존재 여부

```
Files.exists(path);
```

21-1. File / Files 클래스

➢ **파일 이동**

```
Files.move(source, target);
```

➢ **디렉토리 생성**

```
Files.createDirectories(Path.of("data/logs"));
```

21-1. File / Files 클래스

➢ 파일 생성 – 빈 파일

```
Path path = Path.of("/data/test.txt");
try {
    Files.createFile(path);
} catch(IOException e) {
    System.out.println("파일 생성 실패: " + e.getMessage());
}
```

➢ 파일 생성 – 실무용

```
Path path = Path.of("/data/test.txt");
Files.writeString(
    path,
    "Hello",
    StandardOpenOption.CREATE,          // 없으면 생성
    StandardOpenOption.APPEND           // 이어쓰기
);
```

21-1. File / Files 클래스

➢ **디렉토리까지 같이 생성**

```
Path path = Path.of("/data/test.txt");
Files.createDirectories(path.getParent());        // 디렉토리 없으면 생성
Files.writeString(
    path,
    "Hello",
    StandardOpenOption.CREATE,                    // 없으면 생성
    StandardOpenOption.APPEND                     // 이어쓰기
);
```

21-1. Path 인터페이스

- 파일 또는 디렉토리의 "**경로를 표현하는 객체**"
- 불변 객체(immutable)로 파일 자체가 아니라 "**구조화된 경로 정보**" 만 가짐

```
ex) /home/user/file.txt
```

- 주요 메서드

```
path.getFileName();        // file.txt
path.getParent();          // /home/user
path.getRoot();            // /
path.getNameCount();       // 경로 depth
path.getName(0);           // home
```

21-1. Path 인터페이스

- 경로 조합

```
Path base = Path.of("/home/user");
Path full = base.resolve("file.txt");
```

- 결과

```
/home/user/file.txt
```

➢ 예제 1

File과 Files 클래스에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇입니까?

① File 객체는 파일이 실제로 존재하지 않아도 생성할 수 있다.
② File 객체는 파일 정보만 제공하고, 디렉토리 정보는 제공하지 않는다.
③ Files 클래스는 정적 메서드로 구성되어 있기 때문에 객체를 만들 필요가 없다.
④ File 객체는 파일의 크기를 제공하는 length() 메서드를 제공한다.

➢ 예제 2

다음을 수행하는 코드를 작성하세요.

① 폴더 생성: C:/Temp/images
② 파일 생성: C:/Temp/file1.txt, C:/Temp/file2.txt, C:/Temp/file3.txt
③ C:/Temp 폴더를 조회하여 탐색기와 같은 목록을 만들어 콘솔 출력한다.
④ 출력 형식 : 파일명, 수정한 날짜, 유형(폴더/파일), 크기(KB)

➢ 예제 3

다음을 수행하는 코드를 작성하세요.

① Files 클래스를 사용하여 처리
② 파일 생성: C:/Temp/writeFile.txt
③ 저장 문자열: "이것은 java의 Files 클래스를 이용하여 작성한 파일입니다."
④ 파일 생성 후 저장 문자열을 저장하세요.